

План

Осенний семестр

- ДЗ не будет, будут самостоятельные работы на семинарах с весом 0.25.
- Коллоквиум с весом 0.29 (конец ноября – начало декабря)
- Экзамен (контрольная работа) 0.46

3 модуль

- Самостоятельная работа
- Теоретическая контрольная (на лекции)
- Экзамен (устный, блокирующий)

Итог

$$0.4 \cdot O_1 + 0.1 \cdot CP + 0.1 \cdot ТКР + 0.4 \cdot Экз2$$

Введение

Объект изучения теории вероятностей: математический анализ случайных явлений.

Эксперимент

→ результат детерминирован (другие науки)

→ результат случайный (нам интересно)

Единичные эксперименты не дают закономерностей.

Но в серии однородных экспериментов закономерности наблюдаются.

Принцип устойчивости частот

Пусть $V_n(A)$ — количество выпадений события A в первых n независимых одинаковых экспериментах.

Тогда $\frac{V_n(A)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{?} p(A)$ — вероятность A .

Но это не является математическим определением. Цель курса — построить математическую модель, в рамках которой будет выполняться принцип устойчивости частот.

Вероятностное пространство

В основе современной теории вероятностей лежит аксиоматика А.Н. Колмогорова.

Определение. Вероятностным пространством называется тройка (Ω, F, P) , где:

- Ω — пространство элементарных событий
- F — σ -алгебра событий на Ω
- P — вероятностная мера на (Ω, F)

Разберем их подробнее:

1)

Ω — некоторое множество, элементы Ω называются элементарными исходами или событиями.

Смысл: в результате эксперимента происходит один и ровно один элемент Ω .

2)

Определение. Система F подмножеств Ω называется алгеброй, если:

1. $\Omega \in F$
2. $A, B \in F$, то $A \cap B \in F$
3. $A \in F$, то $\bar{A} = \Omega \setminus A \in F$

Определение. Событие $\bar{A} = \Omega \setminus A$ называется дополнением к A .

Упражнение. Алгебра замкнута относительно $\Delta, \cup$.

Примеры:

- 1) $\{\emptyset, \Omega\}$ — тривиальная алгебра.
- 2) 2^Ω — дискретная алгебра.
- 3) $\{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\}$ — алгебра, пород. A .
- 4) $\Omega = \mathbb{R}$

Конечные объединения непересекающихся промежутков вида: $(a, b], (-\infty, c], (d, +\infty), \mathbb{R}, \emptyset$ образуют алгебру.

Определение. Система F подмножеств Ω называется σ -алгеброй, если:

1. F — алгебра
2. F замкнута относительно счетного объединения

Упражнение. σ -алгебра замкнута относительно операции $\cap$.

Примеры:

1. Любая конечная алгебра является σ -алгеброй.
2. 2^Ω — дискретная σ -алгебра
3. Алгебра полуинтервалов не является σ -алгеброй, т.к. $(a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a, b - \frac{1}{n}] \notin F$.

Определение. Пара (Ω, F) называется измеримым пространством.

3)

P — вероятностная мера на (Ω, F) .

Определение. Отображение $P : F \rightarrow [0, 1]$ называется вероятностной мерой (вероятностью) на (Ω, F) , если:

1. $P(\Omega) = 1$
2. P счетно аддитивна на F , то есть для любых попарно непересекающихся $A_n \in F$ верно $P(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$.

Лемма. (простейшие свойства P)

1. $P(\emptyset) = 0$
2. P конечно аддитивна на F , то есть для любых попарно непересекающихся $A_n \in F$ верно $P(\bigsqcup_{n=1}^m A_n) = \sum_{n=1}^m P(A_n)$.
3. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
5. Формула включений и исключений
6. $A \subset B$, то $P(A) \leq P(B)$
7. $P(\bigcup_{n=1}^m A_n) \leq \sum_{n=1}^m P(A_n)$

Доказательство.

1. Положим $\forall n \ A_n = \emptyset$.

$$\Rightarrow P(\emptyset) = P(\sqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(\emptyset) = 0.$$

2. Для $n > m$ положим $A_n = \emptyset$.

$$P(\sqcup_{n=1}^m A_n) = P(\sqcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=1}^m P(A_n).$$

3. Следует из 2

4. 5. Свойства конечных аддитивных функций

6. Очевидно

7. Для $m = 2$ следует из 4. Далее по индукции.

□

Теорема. (о непрерывности вероятностной меры)

Пусть (Ω, F) — измеримое пространство, $P : F \rightarrow [0, 1]$ конечно аддитивна и $P(\Omega) = 1$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. P — счетно аддитивна на F
2. P “непрерывна в нуле”, т.е. если $A_n \downarrow \emptyset$ ($\forall n \ A_n \supset A_{n+1}$ и $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$), то $P(A_n) \rightarrow P(\emptyset) = 0$.
3. P “непрерывна сверху”, т.е. если $A_n \downarrow A$ ($\forall n \ A_n \supset A_{n+1}$ и $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A$), то $P(A_n) \rightarrow P(A)$
4. P “непрерывна снизу”, т.е. если $A_n \uparrow A$ ($\forall n \ A_n \subset A_{n+1}$ и $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$), то $P(A_n) \rightarrow P(A)$

Доказательство.

(1) $\Rightarrow$ (2)

Пусть P счетно аддитивна и $A_n \downarrow \emptyset$.

Рассмотрим $B_n = A_n \setminus A_{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$.

Тогда $\sqcup_{k=n}^{\infty} B_k \stackrel{?}{=} A_n$

Очевидно, что $\sqcup_{k=n}^{\infty} B_k \subset A_n$.

Если $\exists \omega_0 \in A_n$, т.ч. $\forall k \geq n \ \omega_0 \notin B_k$, то $\omega_0 \in A_k \ \forall k \geq n$.

Противоречие с тем, что $\bigcap_n A_n = \emptyset \Rightarrow$ равенство доказано.

Пользуемся счетной аддитивностью.

$$P(A_1) = \sum_{n=1}^{\infty} P(B_n) < +\infty$$

$$P(A_n) = \sum_{k=n}^{\infty} P(B_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ как остаток сходящегося ряда.}$$

(2) $\Rightarrow$ (1).

Пусть $A = \sqcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

Рассмотрим $B_n = \sqcup_{k=n}^{\infty} A_k$.

Тогда $B_n \downarrow \emptyset$.

Пусть $\bigcap_n B_n \neq \emptyset$.

Пусть $\omega_0 \in \bigcap_n B_n$.

Тогда $\omega_0 \in B_1 = A = \sqcup A_n$,

$\Rightarrow \exists k$, т.ч. $\omega_0 \in A_k, \omega_0 \notin A_j, j \neq k$.

Тогда $\omega_0 \notin B_{k+1}$. Противоречие.

В силу непрерывности в нуле $P(B_n) \rightarrow 0$. В силу конечной аддитивности для всех n верно $P(A) = P(\cup_{k=1}^n A_k \sqcup B_{n+1}) = \sum_{k=1}^n P(A_k) + P(B_{n+1})$.

$\Rightarrow P(A) = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k)$.

(2) $\Rightarrow$ (3)

Если $A_n \downarrow A$, то $A_n \setminus A \downarrow \emptyset$

$\Rightarrow P(A_n \setminus A) = P(A_n) - P(A) \rightarrow 0$

(3) $\Rightarrow$ (2) Частный случай, $A = \emptyset$.

(3) $\Leftrightarrow$ (4) Заменяем A_n на $\overline{A_n}$.

$A_n \downarrow A \Leftrightarrow \overline{A_n} \uparrow \overline{A}$.

□

Лекция 2 (2026-09-11)

Замечание. Теорема остается верной даже если F — алгебра на Ω . Единственное отличие — равенство пред. вероятностей (например, $A = \sqcup_{n=1}^{\infty} A_n$) проверяется только если нужное событие лежит в F .

Примеры вероятностных пространств

1. Дискретное вероятностное пространство. Ω — конечное или счетное множество, $F = 2^{\Omega}$ — дискретная σ -алгебра, $P : \Omega \rightarrow [0, 1]$ с условием $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$.

Классическая модель: $|\Omega| < +\infty, \forall \omega \in \Omega P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$.

2. Геометрические вероятности. $\Omega \subset \mathbb{R}^d, 0 < \mu(\Omega) < +\infty$ — объем Ω .

Для $\forall A \subset \Omega$, для которого определен объем, полагаем $P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$.

Пример. Задача “о встрече”. Два студента приходят на остановку в случайное время между 9 и 10 часами. Каждый ждет товарища не более 15 минут, потом уезжает. С какой вероятностью они встретятся?

Решение. $\Omega = [9, 10] \times [9, 10]$. $A = \{(x, y) \in \Omega : |x - y| \leq \frac{1}{4}\}$. Если нарисовать график, то видно, что $\mu(\Omega) = 1, \mu(A) = P(A) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$. $\square$

Система подмножеств

Определение. Система M подмножеств Ω называется π -системой, если она замкнута относительно $\cap$: $A, B \in M \implies A \cap B \in M$.

Определение. Система M подмножеств в Ω называется λ -системой, если:

1. $\Omega \in M$.
2. $A, B \in M$ и $A \subset B$, то $B \setminus A \in M$.
3. Если $A_n \uparrow A$ и $\forall n A_n \in M$, то $A \in M$.

Теорема (первая, о π - λ -системах).

Система F подмножеств Ω является σ -алгеброй $\iff$ она является π -системой и λ -системой.

Доказательство.

($\implies$) Очевидно.

($\impliedby$) F замкнута относительно $\cap$ и взятия дополнения, $\Omega \in F \implies F$ -алгебра.

Если $\{A_n, n \in \mathbb{N}\}, A_n \in F \forall n : \forall m \in \mathbb{N} \cup_{n=1}^m A_n = B_m \in F$, т.к. F -алгебра.

При этом $B_m \uparrow \cup_n A_n$. По свойству 3) λ -системы получаем, что $\cup_n A_n \in F$.

$\square$

Примеры.

- 1) Полуинтервалы на $\mathbb{R}$ $(a, b], \emptyset$ — это π -система.
- 2) $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$. $L = \{\emptyset, \Omega, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}\}$ — λ -система, но не алгебра.

Лемма (о существовании минимальных систем).

Для $\forall M$ — системы подмножеств в Ω существует минимальная (по включению) σ -алгебра (алгебра, π -система, λ -система), содержащая M .

Обозначения: $\sigma(M), \alpha(M), \pi(M), \lambda(M)$.

Доказательство.

Рассмотрим все σ -алгебры (алгебры, π -системы, λ -системы) на Ω , которые содержат M . Это непустое множество (есть 2^Ω). Тогда пересечение этих σ -алгебр (алгебр, π -систем, λ -систем) будет σ -алгеброй (алгеброй, π -системой, λ -системой), содержащей M и минимальной по построению.

□

Определение. Борелевской σ -алгеброй на $\mathbb{R}$ называется минимальная σ -алгебра, содержащая все интервалы: $B(\mathbb{R}) = \sigma((a; b) : a < b)$.

Упражнение. В качестве порождающей системы для $B(\mathbb{R})$ можно взять: полуинтервалы, отрезки, лучи, открытые, замкнутые.

Примеры.

1) $\Omega = \mathbb{R}$.

2) $\Omega = \mathbb{R}^n, n > 1$.

Определение. Борелевской σ -алгеброй на $\mathbb{R}^n$ называется минимальная σ -алгебра, содержащая множества $B_1 \times \dots \times B_n, B_i \in B(\mathbb{R})$.

$B(\mathbb{R}^n) = \sigma(B_1 \times \dots \times B_n : B_i \in B(\mathbb{R}))$.

3) $\Omega = \mathbb{R}^\infty = \{(x_1, x_2, x_3, \dots) : x_i \in \mathbb{R}\}$ — последовательности вещественных чисел.

Пусть $n \in \mathbb{N}, B_n \in B(\mathbb{R}^n)$. Введем цилиндр с основанием B_n :

$\text{Cyl}(n, B_n) = \{x \in \mathbb{R}^\infty : (x_1, \dots, x_n) \in B_n\}$.

Определение. Борелевской (цилиндрической) σ -алгеброй на $\mathbb{R}^\infty$ называется минимальная σ -алгебра, содержащая все цилиндры: $B(\mathbb{R}^\infty) = \sigma(\text{Cyl}(n, B_n) : n \in \mathbb{N}, B_n \in B(\mathbb{R}^n))$.

4) $\Omega = S$ — метрическое пространство (S, ρ) .

Определение. Борелевской σ -алгеброй на (S, ρ) называется минимальная σ -алгебра, содержащая все открытые множества.

Теорема (вторая, о π - λ -системах).

Пусть M — π -система подмножеств Ω . Тогда $\sigma(M) = \lambda(M)$.

Доказательство.

По определению $\lambda(M) \subset \sigma(M)$. Надо доказать обратное включение.

Достаточно проверить, что $\lambda(M)$ — это σ -алгебра.

По первой теореме о π - λ -системах достаточно проверить, что $\lambda(M)$ замкнута относительно $\cap$.

Рассмотрим $L_1 = \{A \in \lambda(M) : \forall B \in M, A \cap B \in \lambda(M)\}$.

По условию $M \subset L_1$. Проверим, что L_1 — это λ -система.

1. $\Omega \in L_1$ — очевидно.

2. $A, C \in L_1, A \subset C \xrightarrow{?} C \setminus A \in L_1$.

Пусть $B \in M$. Тогда $(C \setminus A) \cap B = \underbrace{(C \cap B)}_{\in \lambda(M)} \setminus \underbrace{(A \cap B)}_{\in \lambda(M)} \in \lambda(M)$ по свойству 2) λ -системы $\implies C \setminus A \in L_1$.

3. Пусть $A_n \uparrow A, \forall n \ A_n \in L_1 \stackrel{?}{\implies} A \in L_1$.

Возьмем $\forall B \in M$. Тогда $A_n \cap B \uparrow A \cap B$. Но $A_n \cap B \in \lambda(M) \implies A \cap B \in \lambda(M)$ по свойству 3) λ -системы $\implies A \in L_1$.

Вывод: L_1 — это λ -система, содержащая $M \implies \lambda(M) \subset L_1 \implies L_1 = \lambda(M)$.

Мы доказали, что $\forall A \in \lambda(M) \ \forall B \in M \ A \cap B \in \lambda(M)$.

Рассмотрим $L_2 = \{A \in \lambda(M) : \forall B \in \lambda(M) \ A \cap B \in \lambda(M)\}$.

В силу доказанного $M \subset L_2$. Точно так же проверяем, что L_2 — это λ -система $\implies \lambda(M) \subset L_2 \implies \forall A, B \in \lambda(M) \ A \cap B \in \lambda(M)$.

□

Следствие. Если M — π -система, L — λ -система и $M \subset L$, то $\sigma(M) \subset L$.

Доказательство.

По теореме $\sigma(M) = \lambda(M)$, а $\lambda(M) \subset L$, так как L — λ -система, содержащая M , и $\lambda(M)$ минимальна.

□

Лекция 3

Независимость

Доказывать, что что-то